

Activitat 5 — El mapa dels reals

Posar ordre a tot el que hem vist: quins conjunts de nombres hi ha, com encaixen i quins errors d'arrodoniment hem d'evitar.

Idea clau

Al llarg de l'ESO has anat coneixent famílies de nombres, cadascuna més gran que l'anterior. Ara les ajuntem totes en un sol **mapa**. La idea important és que **cada família conté l'anterior**: tots els naturals són enters, tots els enters són racionals, i tots els racionals i irracionals junts formen els **reals**.

El mapa dels nombres

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

- $\mathbb{N}$ **naturals**: 0, 1, 2, 3, ... (per comptar).
- $\mathbb{Z}$ **enters**: els naturals i els negatius: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ...
- $\mathbb{Q}$ **racionals**: tot el que és una fracció; en decimal, s'acaba o repeteix.
- $\mathbb{R}$ **reals**: els racionals i els irracionals ($\sqrt{2}$, π , φ) junts. Omplen tota la recta.

On es col · loca cada nombre?

Exemple 1.5.1 — Classifiquem uns quants

- 7 és natural (i per tant també enter, racional i real).
- -3 és enter (i racional i real), però no natural.
- $\frac{2}{5} = 0,4$ és racional (i real), però no enter.
- $\sqrt{5}$ és real, però *no* racional: és irracional.

Tot nombre que puguem escriure cau en algun lloc del mapa; els irracionals són els únics que viuen *només* a $\mathbb{R}$.

Quadre d'errors típics d'arrodoniment

Abans del producte final, fixem els paranyes que hem trobat:

Error	Com evitar-lo
Arrodonir π o una arrel al principi del càlcul	Guardar tots els decimals i arrodonir només al final
Pensar que $\sqrt{9}$ o $\sqrt{16}$ són irracionals	Comprovar: si l'arrel és exacta, és racional
Comparar arrels «pel número de dins»	Passar a decimal per ordenar
Donar més decimals dels que demana la situació	Diners $\rightarrow$ 2; obra $\rightarrow$ mm; estimació $\rightarrow$ pocs o cap

Exercicis per fer

1.5.1 Classifica (format-CBM). Digues a quins conjunts pertany cada nombre ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$): (a) 12; (b) -5; (c) $\frac{3}{4}$; (d) $\sqrt{2}$; (e) 0; (f) $\sqrt{16}$.

1.5.2 Vertader o fals? Justifica:

(a) Tot nombre enter és racional.

- (b) Hi ha nombres reals que no són ni racionals ni irracionals.
- (c) π és un nombre real.
- (d) $\sqrt{25}$ és irracional.

1.5.3 Llegeix la situació (format-CBM). Una fusteria talla llistons. Per a un moble, cada llistó ha de fer $\sqrt{2} \approx 1,41$ m. En un pressupost, en canvi, el preu es dona amb cèntims. Explica per què en un cas arrodonim a centímetres i en l'altre a cèntims.

1.5.4 Caça l'error. Un alumne escriu: « $\pi = \frac{22}{7}$ ». Per què no és del tot cert? Fins a quin decimal coincideixen?

1.5.5 Mapa propi. Dibuixa el teu diagrama dels conjunts $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ i col·loca a dins: 5, -2, $\frac{1}{3}$, $\sqrt{2}$, π , $\sqrt{9}$.

1.5.6 Per al Quadern d'eines. Enganxa (o copia) el mapa dels reals i el quadre d'errors d'arrodoniment; seran la teva guia per al producte.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

- 1.5.1** (a) $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; (b) $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; (c) $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$; (d) només $\mathbb{R}$ (irracional); (e) $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; (f) $\sqrt{16} = 4$: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.
- 1.5.2** (a) V: tot enter n és $\frac{n}{1}$. (b) F: tot real o és racional o és irracional. (c) V. (d) F: $\sqrt{25} = 5$, racional.
- 1.5.3** Per tallar fusta n'hi ha prou amb centímetres (o mil · límetres): més precisió no es pot serrar. En diners cal el cèntim perquè és la unitat real de pagament. Cada context fixa la precisió útil.
- 1.5.4** $\frac{22}{7} = 3,142857\dots$ i $\pi = 3,141592\dots$: coincideixen fins al segon decimal (3,14) i després es separen. $\frac{22}{7}$ és una *aproximació* bona, no el valor exacte.
- 1.5.5** Diagrama per cercles concèntrics: 5 i $\sqrt{9} = 3$ al centre ($\mathbb{N}$); -2 a $\mathbb{Z}$; $\frac{1}{3}$ a $\mathbb{Q}$; $\sqrt{2}$ i π a la corona d'irracionals dins de $\mathbb{R}$.
- 1.5.6** Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració: fixa el mapa $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ i recull els errors d'arrodoniment abans del producte. El **format-CBM** (enunciats de context amb dades) prepara la prova de competències.
- **Criteris.** Connectar i classificar representacions: **5.1**; el quadre d'errors alimenta l'autoregulació: **8.3**.
- **Nivell A.** No s'exigeix demostrar la irracionalitat de $\sqrt{2}$ ni operar formalment amb radicals; l'objectiu és classificar amb criteri i decidir precisió. Per a qui vulgui aprofundir (N3+), es pot proposar *justificar* per què $\frac{22}{7}$ no pot ser π exacte —com a repte d'aplicació, no com a demostració formal.
- **Símbols de conjunt.** Els símbols $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ i el signe $\subset$ es llegeixen «està contingut en»; convé dir-ho en veu alta la primera vegada.
- **Quadre d'errors.** És material reutilitzable; que quedi al Quadern d'eines per consultar-lo tot el curs.